Project planning

Membri del gruppo:

- Francesco Lemmo - 0612705508 (Group leader)
- Leonardo Luongo - 0612706039
- Francesco Monda - 0612705277
- Mattia Vitali - 0612706221

Project scheduling

Il progetto prevede, in ogni fase che lo compone, una divisione del lavoro tra i membri del team ed una successiva unione del materiale prodotto, seguendo il *modello a cascata*.

Project Goals

L'obiettivo è la realizzazione di una calcolatrice scientifica in grado di svolgere:

- addizione (+);
- sottrazione (-);
- moltiplicazione (*);
- divisione (/);
- radice quadrata (sqrt);
- inversione di segno (+-);
- calcoli su numeri complessi (inseriti in forma Cartesiana);
- memorizzazione di valori in variabili (26 variabili disponibili [a-z]);

La calcolatrice si basa su una struttura di tipo stack, essa può ricevere in input numeri o "firme" delle operazioni, che siano aritmetiche (+, /, …), sulla struttura dati (CLEAR, DROP, …) o per la gestione delle variabili (assegnazione, lettura, …).

Le informazioni dettagliate relative al funzionamento ed alla struttura della calcolatrice saranno approfondite nella documentazione riguardante i requisiti del sistema.

Requirements Engineering

La *Requirements Engineering* è il primo passo fondamentale del processo di sviluppo, consiste nel chiarire i requisiti, ovvero, *cosa* dovrebbe essere il software, ma non *come* esso viene realizzato.

La realizzazione di questo primo passo sarà suddivisa in fasi, sviluppate con l'ausilio di determinati strumenti, che permetteranno il chiarimento dei requisiti necessari alla corretta realizzazione del progetto.

Le fasi fondamentali che utilizzeremo per descrivere i requisiti del progetto sono:

Fasi	Risorse umane	Strumenti	Durata (giorni)
Requirements elicitation	Tutto il team		4
Definizione degli *Use Case*	Francesco Lemmo, Mattia Vitali	Editor di testo	2
Use Case diagrams	Leonardo Luongo	PlantUML	2
Modello illustrativo dell'interfaccia utente (*Mock-Up*)	Francesco Monda		3
Tabella di tracciabilità	Tutto il team	Excel	

Il risultato di ogni fase è supervisionato da tutti i membri

Consegna prevista entro: 29 Nov. 2023.

Design

Il secondo passo del progetto è il Design, si tratta del "come" gli elementi del sistema vengono scomposti ed essi interagiscono e si interfacciano tra loro.

Anche in questo caso la realizzazione viene divisa in fasi:

Fasi	Risorse umane	Strumenti	Durata (giorni)
Definizione classi e *Class Diagrams*	Tutto il team	PlantUML	3
Sequence Diagrams	Tutto il team	PlantUML	3
Altri diagrammi (eventuali)	Tutto il team		2
Tabella di tracciabilità	Tutto il team	Excel	

Al fine di garantire coerenza, chiarezza, qualità e completezza della progettazione si sceglie, in questa fase, di realizzare collettivamente i diagrammi relativi al design.

Consegna prevista entro: 7 Dec. 2023.

Implementation & Testing

• Implementation

L'implementazione prevede la realizzazione del codice in linguaggio *Java* con una equa divisione del lavoro tra i membri del team.

Gli elementi più rilevanti di cui è già nota la necessità ed importanza di implementazione sono: la gestione dello stack, le operazioni e le funzionalità a disposizione dell'utente e l'interfaccia grafica. Buona parte delle risorse del gruppo, che siano temporali o di *work effort,* sarà spesa per la corretta e il più efficiente possibile implementazione del sistema.

(La precisa divisione delle risorse verrà effettuata una volta definito l'esatto numero di classi da implementare)

La collaborazione del team si basa sull'utilizzo di GIT. Esso fornisce la possibilità di effettuare revisioni periodiche di gruppo del codice sviluppato da ogni membro, al fine di verificare i progressi dell'implementazione.

• Testing

Il testing mira al controllo del codice scritto durante la fase di implementazione attraverso lo sviluppo di Functional Test Cases e di Unit Test Cases.

La metodologia di testing scelta prevede che i Test Case non vengano realizzati da colui il quale abbia scritto il codice, ma dai restanti tre membri del Team. Così facendo ci si aspetta una migliore qualità e robustezza dei test.

La parte implementativa del testing prevede l'utilizzo di JUnit.

Consegna prevista entro: 14 Dec. 2023.

Risk management

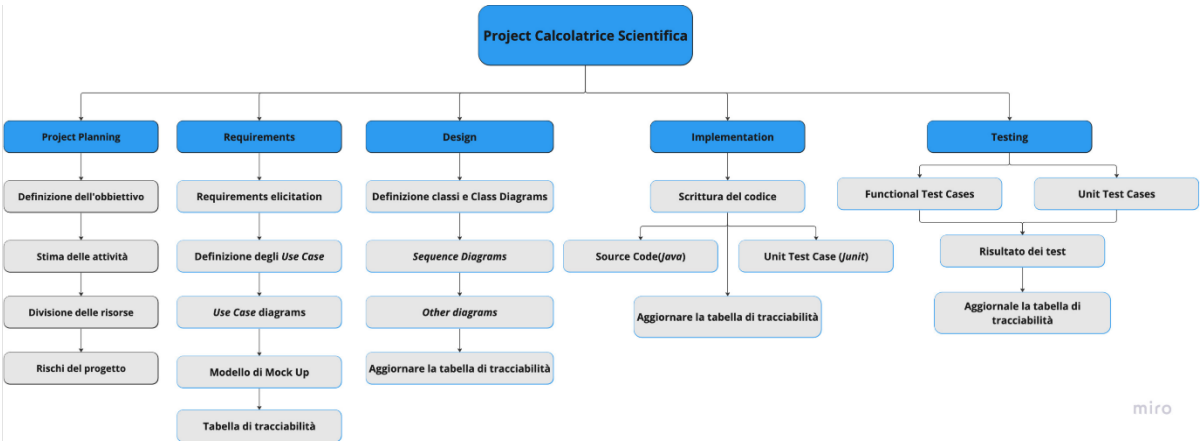
Per ogni fase del progetto sono presenti determinati rischi. In particolare, la tipologia di rischio che è più probabile che insorga è quella relativa ai ritardi sulle scadenze. Per far fronte a questo tipo di problematica durante la pianificazione sono state scelte *deadline* adeguate al carico di lavoro di ogni sezione e, inoltre, la divisione del lavoro stesso e del tempo a disposizione.

Queste scelte non eliminano la possibilità che si presentino i rischi citati, ma favorendo e rendendo più robusto il flusso di lavoro, esse riducono la probabilità che manifestino problemi.

Un ulteriore rischio potrebbe essere legato all'implementazione dell'interfaccia grafica, a causa di difficoltà o ritardi nel suo sviluppo. Per ovviare a questa problematica si punta allo sviluppo di una prima versione funzionante da linea di comando al fine di prioritizzare la funzionalità del software e solo successivamente aggiungere il comparto grafico.

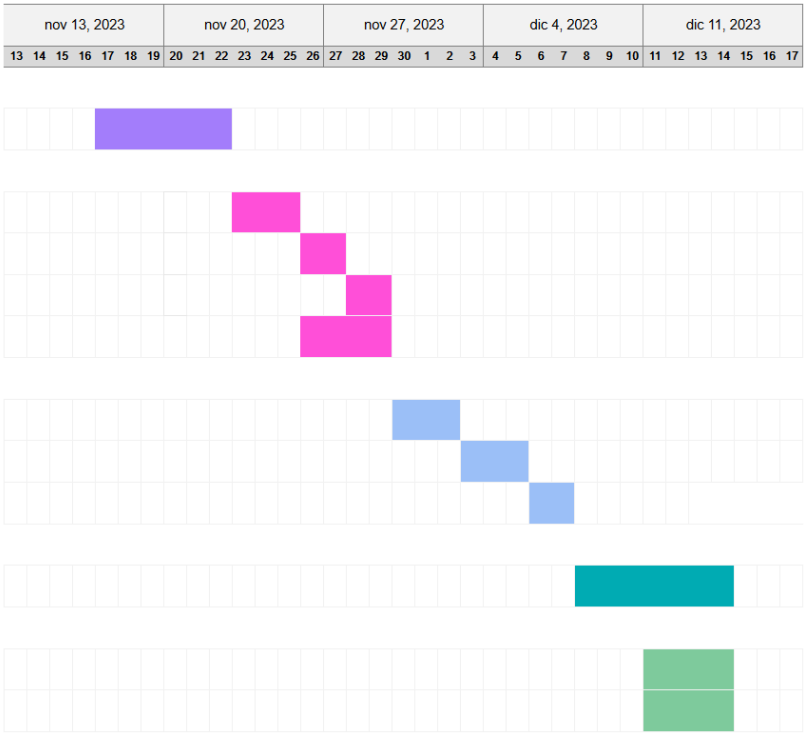
In conclusione, un ultimo elemento che potrebbe essere a rischio è inerente al *testing*. La possibilità che alcuni test possano non essere valutati è presente, sebbene si garantisca uno sforzo durante la costruzione di test che permettano di individuare falle nell'implementazione.

WBS



Gantt Chart

TASK	START	END
Planning		
Project Planning	17-Nov	22-Nov
Requirements Engineering		
Requirements Elicitation	23-Nov	25-Nov
Definizione Use Case	26-Nov	27-Nov
Use Case Diagrams	28-Nov	29-Nov
Modello interfaccia	26-Nov	29-Nov
Design		
Definizioni Classe e Class Diagrams	30-Nov	2-Dec
Sequence Diagrams	3-Dec	5-Dec
Ulteriori Diagrammi	6-Dec	7-Dec
Implementation		
Monitor progress	8-Dec	14-Dec
Testing		
Functional Tests	11-Dec	14-Dec
Unit Tests	11-Dec	14-Dec



Calendar

Il lavoro del progetto è diviso sulla base del calendario delle attività, esso indica i giorni in cui il team lavora al progetto. Il calendario è organizzato settimanalmente, i giorni evidenziati sono i giorni di lavoro ed all'interno di essi è presente il task *assegnato* a ciascun membro del gruppo. La divisione dei compiti è approfondita nelle attività principali del progetto.

Legenda	
WORK	NO WORK

RISORSE	LUN November 13, 2023	MAR November 14, 2023	MER November 15, 2023	GIO November 16, 2023	VEN November 17, 2023	SAB November 18, 2023	DOM November 19, 2023
Lemmo F.					Project Planning		Project Planning
Luongo L.					Project Planning		Project Planning
Monda F.					Project Planning		Project Planning
Vitali M.					Project Planning		Project Planning

RISORSE	LUN November 20, 2023	MAR November 21, 2023	MER November 22, 2023	GIO November 23, 2023	VEN November 24, 2023	SAB November 25, 2023	DOM November 26, 2023
Lemmo F.	Project Planning	Project Planning	Consegna Project Planning		Requirements Elicitation		Definizione Use Case
Luongo L.	Project Planning	Project Planning			Use Case Diagrams		Use Case Diagrams
Monda F.	Project Planning	Project Planning			Modello interfaccia		Modello interfaccia
Vitali M.	Project Planning	Project Planning			Requirements Elicitation		Definizione Use Case

RISORSE	LUN November 27, 2023	MAR November 28, 2023	MER November 29, 2023	GIO November 30, 2023	VEN December 1, 2023	SAB December 2, 2023	DOM December 3, 2023
Lemmo F.	Definizione Use Case		Requirements Elicitation e Consegna Requirements Engineering		Definizioni Classe e Class Diagrams		Sequence Diagrams
Luongo L.	Use Case Diagrams		Use Case Diagrams		Definizioni Classe e Class Diagrams		Sequence Diagrams
Monda F.	Modello interfaccia		Modello interfaccia		Definizioni Classe e Class Diagrams		Sequence Diagrams
Vitali M.	Definizione Use Case		Requirements Elicitation		Definizioni Classe e Class Diagrams		Sequence Diagrams

RISORSE	LUN December 4, 2023	MAR December 5, 2023	MER December 6, 2023	GIO December 7, 2023	VEN December 8, 2023	SAB December 9, 2023	DOM December 10, 2023
Lemmo F.	Sequence Diagrams		Ulteriori Diagrammi	Consegna Design	Monitor progress		Monitor progress
Luongo L.	Sequence Diagrams		Ulteriori Diagrammi		Monitor progress		Monitor progress
Monda F.	Sequence Diagrams		Ulteriori Diagrammi		Monitor progress		Monitor progress
Vitali M.	Sequence Diagrams		Ulteriori Diagrammi		Monitor progress		Monitor progress

RISORSE	LUN December 11, 2023	MAR December 12, 2023	MER December 13, 2023	GIO December 14, 2023	VEN December 15, 2023	SAB December 16, 2023	DOM December 17, 2023
Lemmo F.	Monitor progress Functional Tests		Monitor progress Unit Tests	Consegna Testing & Implementation			
Luongo L.	Monitor progress Unit Tests		Monitor progress Functional Tests				
Monda F.	Monitor progress Functional Tests		Monitor progress Unit Tests				
Vitali M.	Monitor progress Unit Tests		Monitor progress Functional Tests				